

电磁场实验第四次实验报告

信息 2301 杜斯博 2234112313

一、实验目的

本次实验以 3 GHz 半波偶极子天线为研究对象，利用 HFSS 建立单个半波偶极子及二元半波偶极子阵列模型，观察天线输入匹配、驻波比、增益方向图以及阵列馈电相位对辐射方向图的影响。

二、实验内容

- 完成半波偶极子的参数化建模与扫频仿真。
- 提取 S 参数、VSWR 和二维/三维增益方向图。
- 建立二元半波偶极子阵列，比较同相馈电与 180 度反相馈电时的匹配性能、互耦特性和方向图差异。
- 结合天线性能参数的物理意义分析实验仿真结果。

三、天线性能电参数及物理意义

天线性能通常由输入匹配、辐射能力和方向性等共同描述。其中输入匹配决定信号能否有效馈入天线，辐射方向图和增益决定能量在空间中的分布。

S 参数：S11 表示端口反射系数，数值越低说明输入匹配越好；S21/S12 表示阵元间耦合，绝对值越低说明端口隔离越好。工程中常以 S11 小于 -10 dB 作为可接受匹配带宽的判断依据。

驻波比 VSWR：VSWR 由反射系数换算得到，理想匹配时 VSWR=1。VSWR 越接近 1，馈线与天线之间的反射越小，能量传输效率越高。

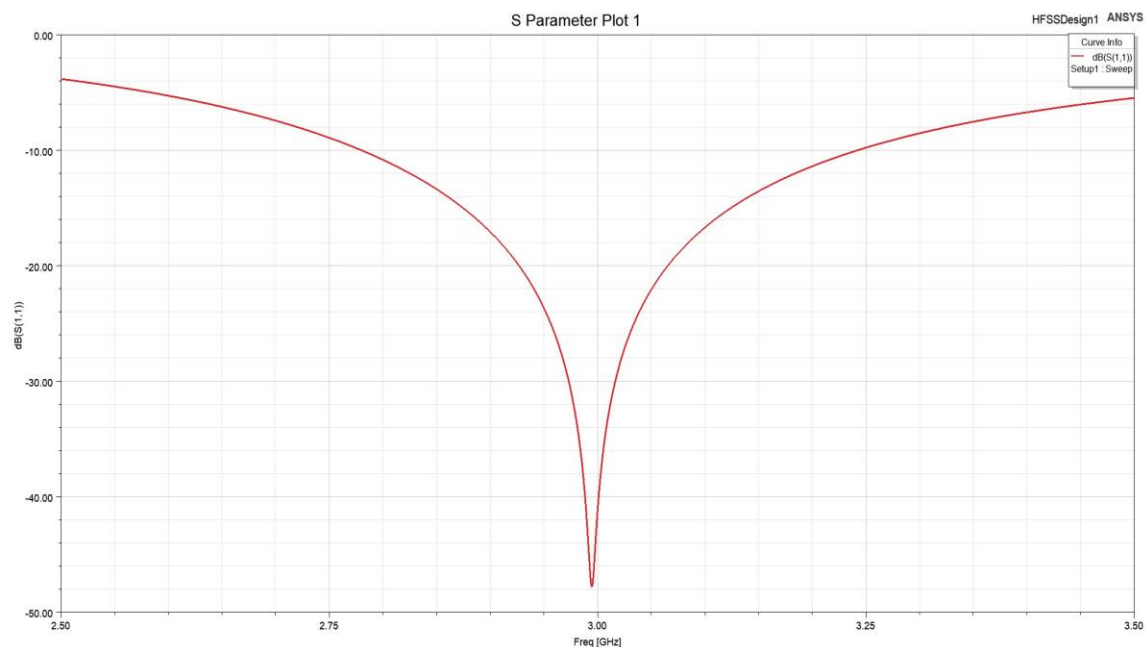
增益 Gain：增益反映天线在某方向上的辐射能力，包含方向性和效率因素。半波偶极子最大增益理论上约为 2.15 dBi，仿真中因结构、馈电和数值设置可能略有差异。

方向图：方向图描述辐射强度随空间角度的变化。主瓣表示主要辐射方向，旁瓣表示非期望方向辐射，零点表示该方向辐射很弱或接近抵消。

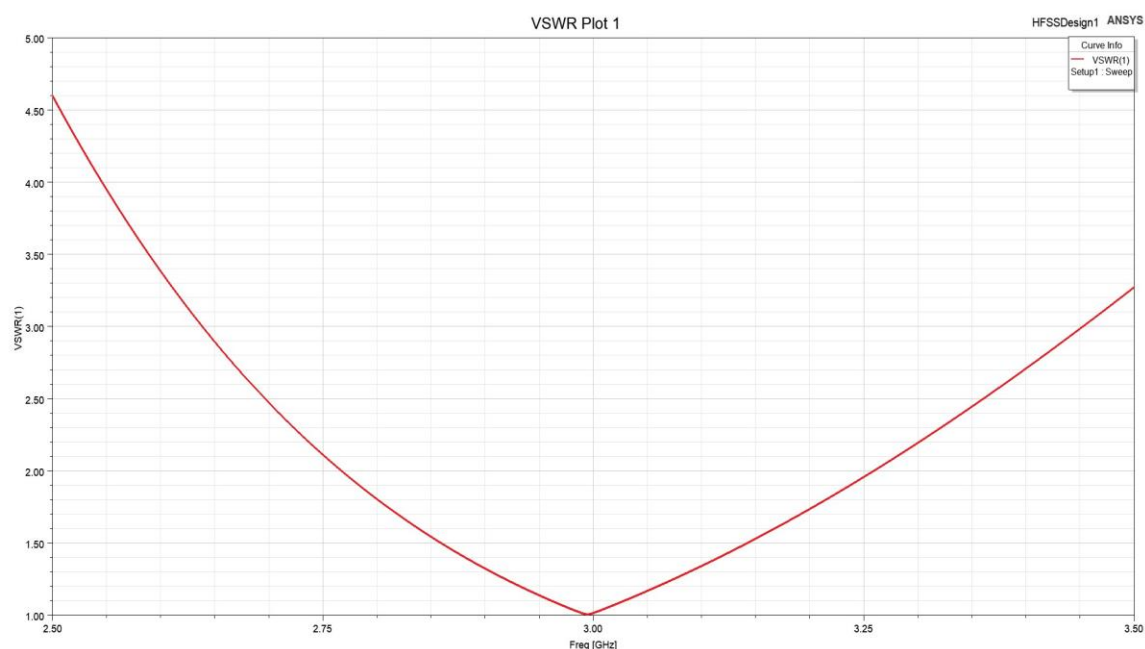
阵列因子：阵列天线的方向图由单元方向图与阵列因子共同决定。阵元间距、馈电幅度和相位会改变相长/相消干涉条件，从而改变主瓣方向和零点位置。

四、半波偶极子天线仿真结果

单个半波偶极子的扫频范围为 2.5 GHz 至 3.5 GHz。由 S 参数曲线可见，天线在 3.0 GHz 附近出现明显谐振谷，S11 最小值约为 -47 dB，说明该频点输入阻抗与馈电端口匹配良好。

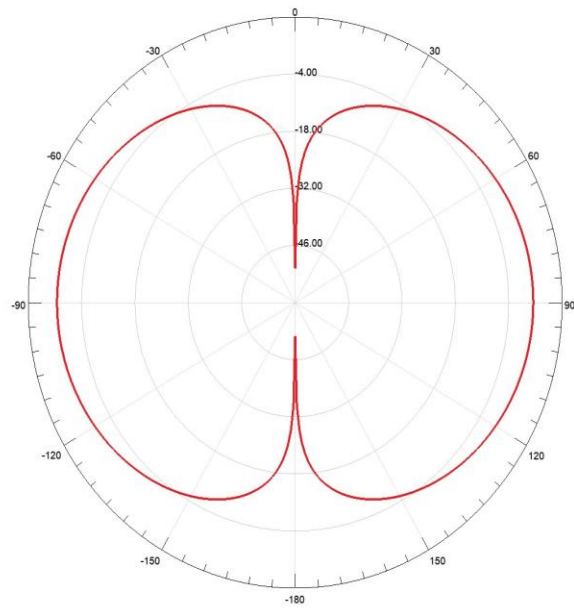


VSWR 曲线在 3.0 GHz 附近取得最小值，接近 1.0，与 S11 谷值相对应。远离谐振点后，输入阻抗偏离端口特性阻抗，反射增强，VSWR 随之升高。



方向图结果表明，半波偶极子在垂直于振子轴线方向辐射最强，在振子轴向存在零点。二维图中 E 面表现为八字形方向图，H 面近似圆形，三维方向图呈环形分布；最大增益约为 2.5 dB，符合半波偶极子方向性较弱、宽波束辐射的特点。

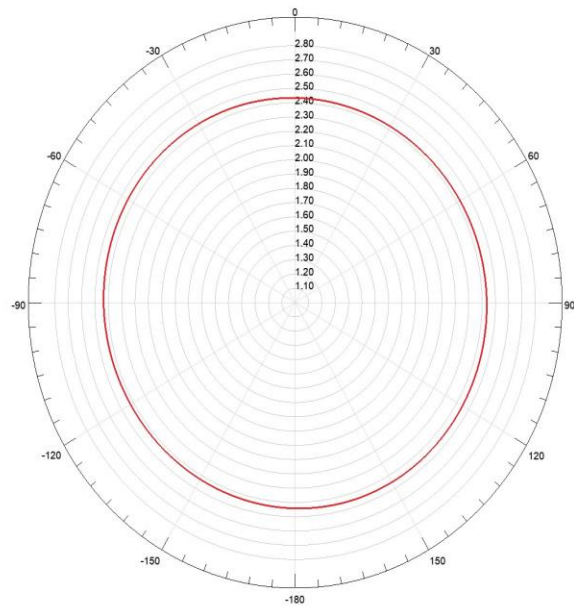
Gain Plot 1



HFSSDesign1 ANSYS

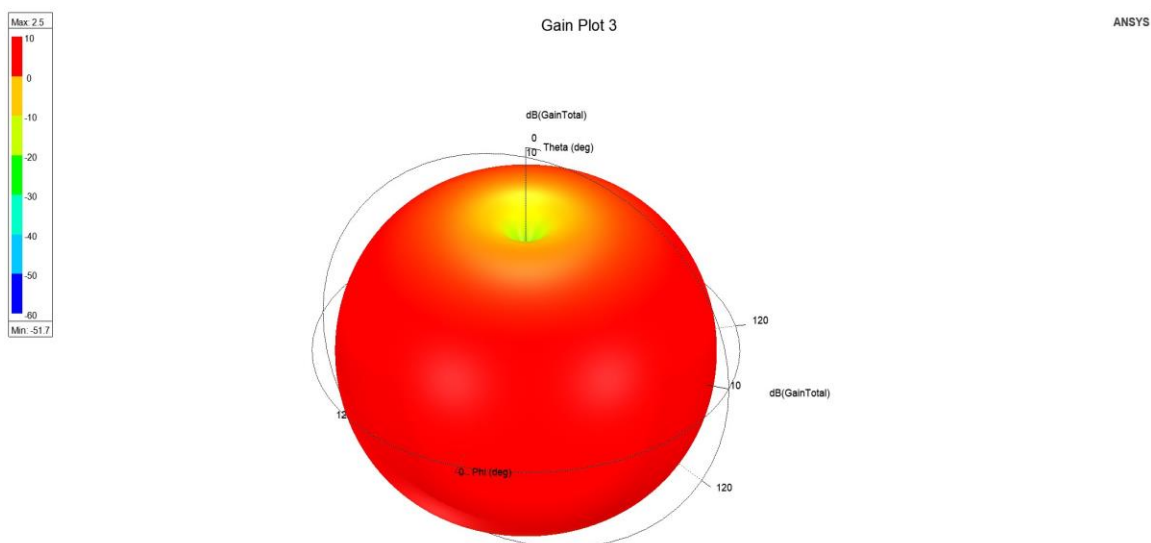
Curve Info
dB(GainTotal)
Setup1: LastAdaptive
Freq=3GHz Phi=0deg

Gain Plot 2



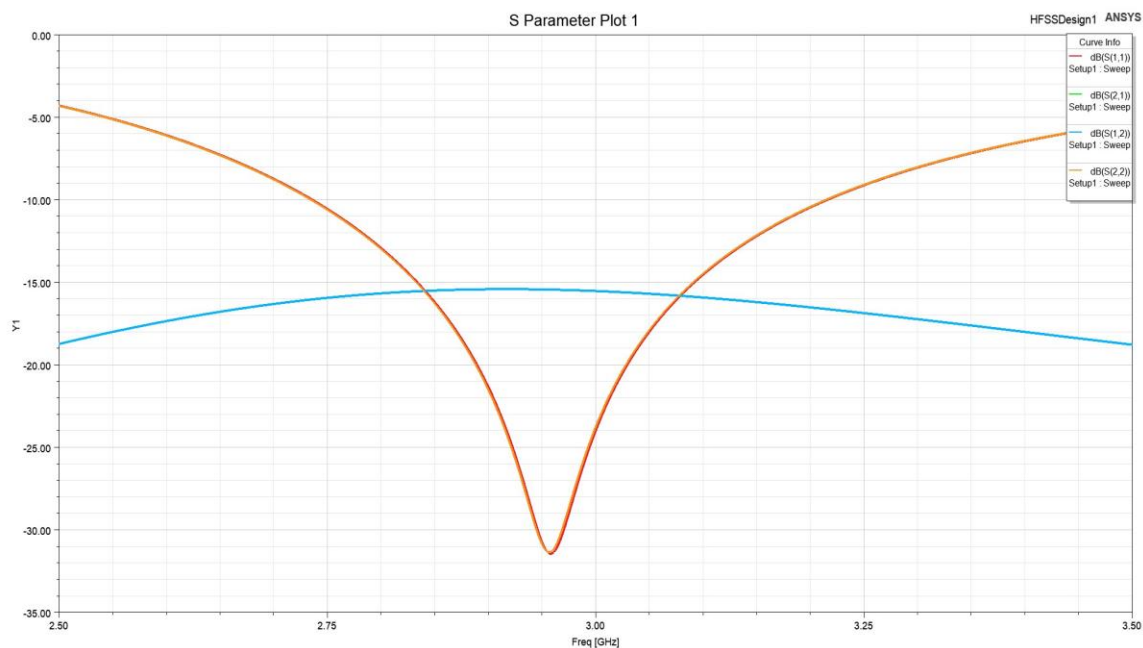
HFSSDesign1 ANSYS

Curve Info
dB(GainTotal)
Setup1: LastAdaptive
Freq=3GHz Theta=90deg



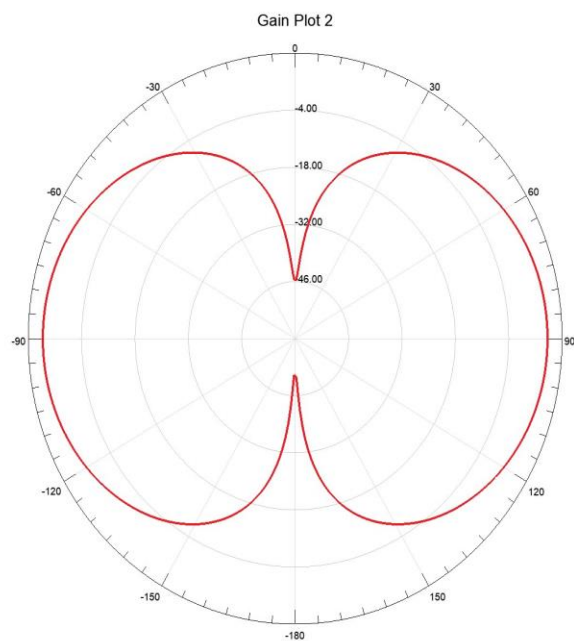
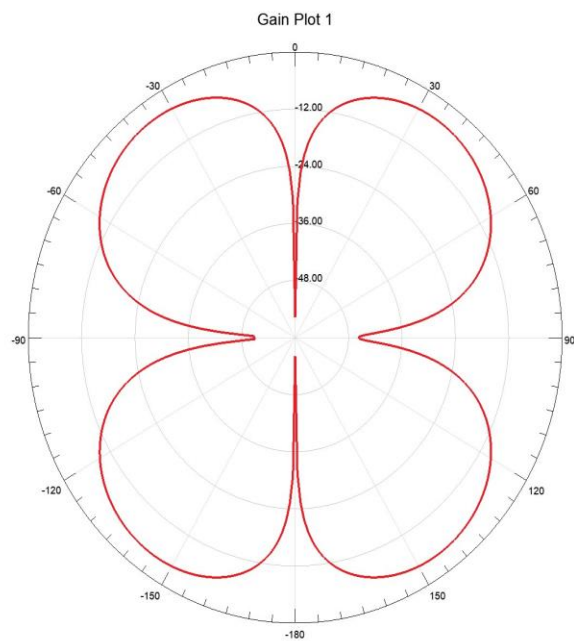
四、半波偶极子阵列仿真结果

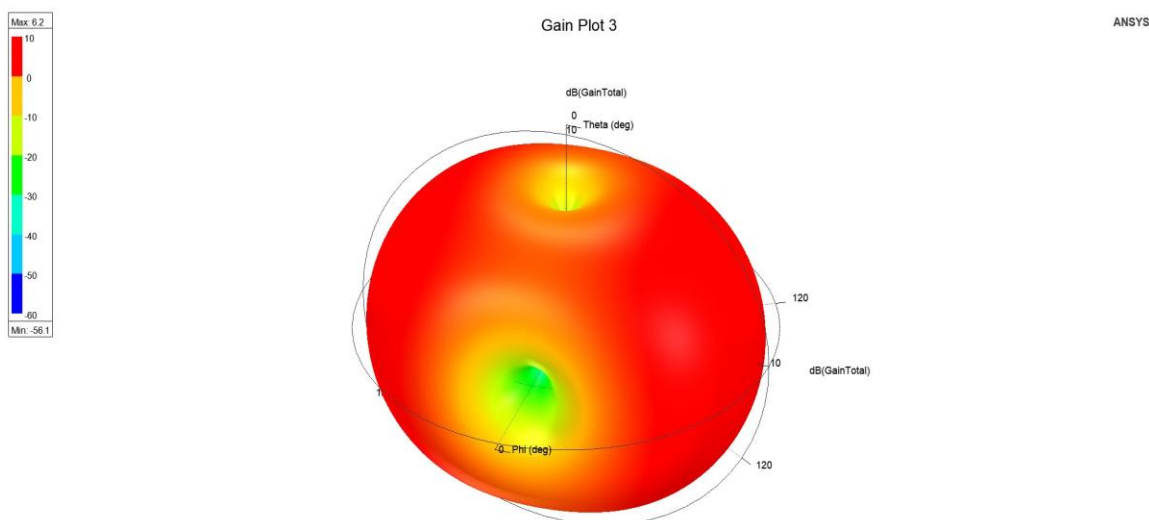
二元半波偶极子阵列由两个相同偶极子组成。阵列仿真需要同时关注各端口自身匹配和端口之间的互耦。图中 S11 与 S22 基本重合，说明两个阵元结构和馈电条件对称；S12 与 S21 基本重合，符合互易网络特性。



同相馈电时，阵列在约 2.97 GHz 附近达到最佳匹配，S11/S22 最小约为 -31 dB；S12/S21 在工作频点附近约为 -15 dB，说明阵元之间存在一定的互耦，但隔离度仍可用于观察阵列方向图变化。

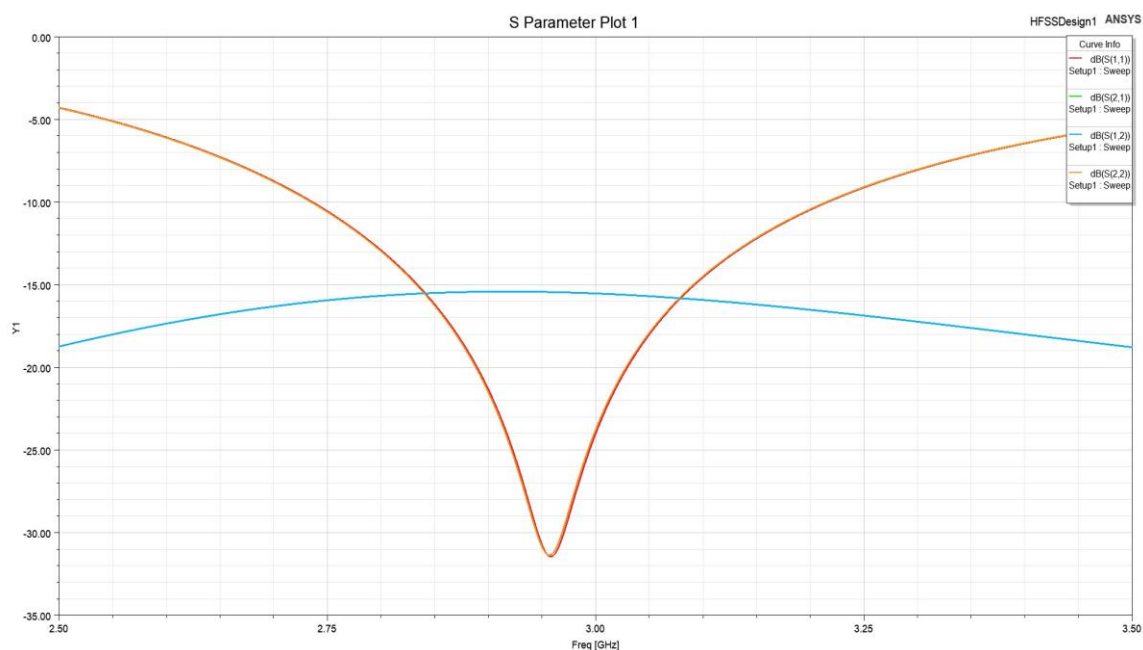
同相馈电方向图显示，两个阵元在宽侧方向相位相同，辐射场相长叠加，宽侧方向形成更强主瓣。三维方向图最大增益约为 6.2 dB，相比单个半波偶极子增益提高，体现了阵列的方向性增强作用。





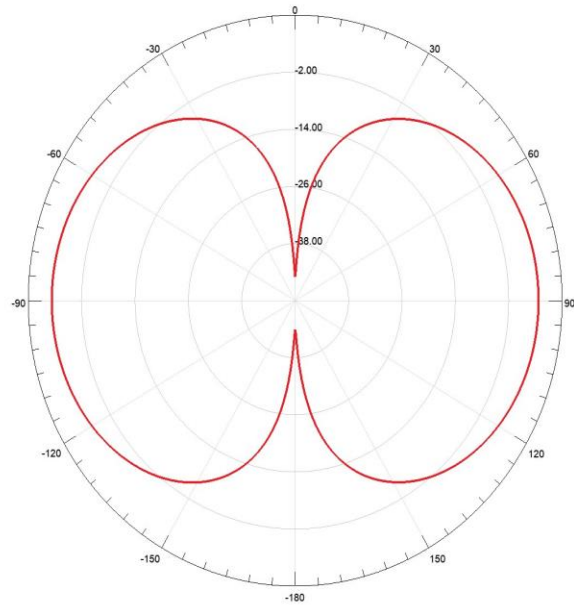
五、不同激励相位下阵列方向图差异分析

将一个阵元的馈电相位相对于另一个阵元改变 180 度后，端口匹配曲线与同相馈电结果接近，说明在该模型中相位改变主要影响远场叠加关系，而对端口匹配和互耦幅度影响不大。



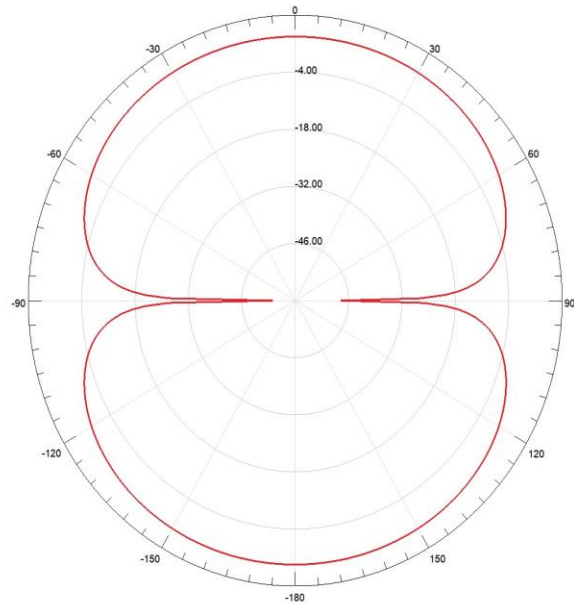
反相馈电时，宽侧方向上两个阵元到观察点的空间路程差近似为零，但馈电相位相差 180 度，因此远场电场在宽侧方向发生相消，方向图在该方向出现深零点。相反，在端射方向上，阵元间的空间相位差可以补偿馈电相位差，使某些方向满足相长条件，主辐射方向转向阵列轴线附近。

Gain Plot 1

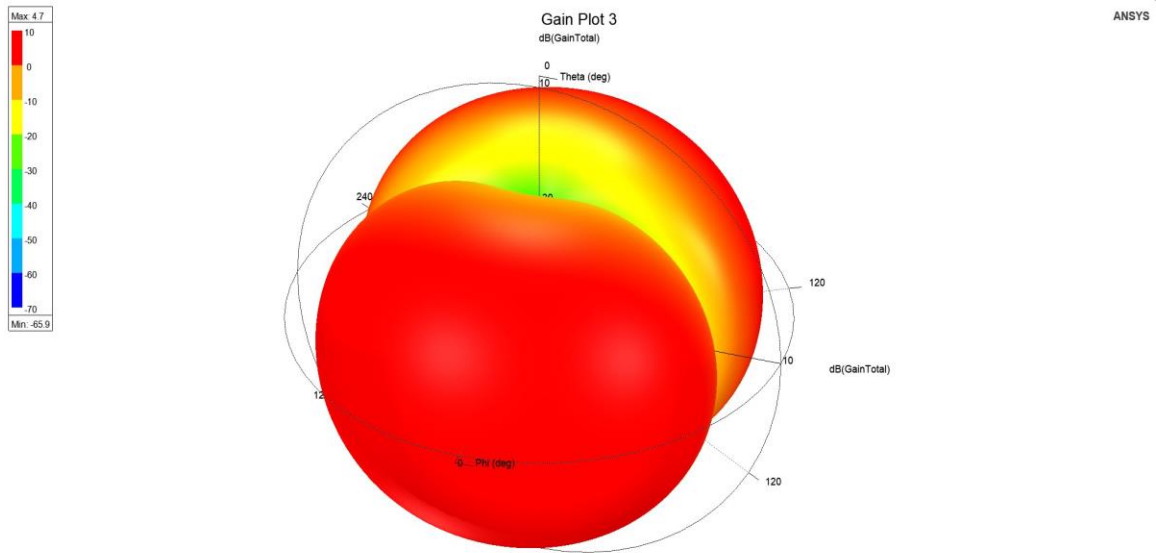


HFSSDesign1 ANSYS
 Curve Info
 dB(GainTotal)
 Setup1: LastAdaptive
 Freq=3GHz Phi=0deg

Gain Plot 2



HFSSDesign1 ANSYS
 Curve Info
 dB(GainTotal)
 Setup1: LastAdaptive
 Freq=3GHz Theta=90deg



因此，同相馈电与反相馈电方向图差异的根本原因是阵列因子改变。阵列远场是各阵元辐射场的矢量叠加，馈电相位改变后，不同观察方向的相位差条件随之改变：同相馈电使宽侧方向相长、端射方向受阵元间距影响出现较强起伏；180 度反相馈电使宽侧方向相消并形成零点，同时把强辐射方向推向端射方向。